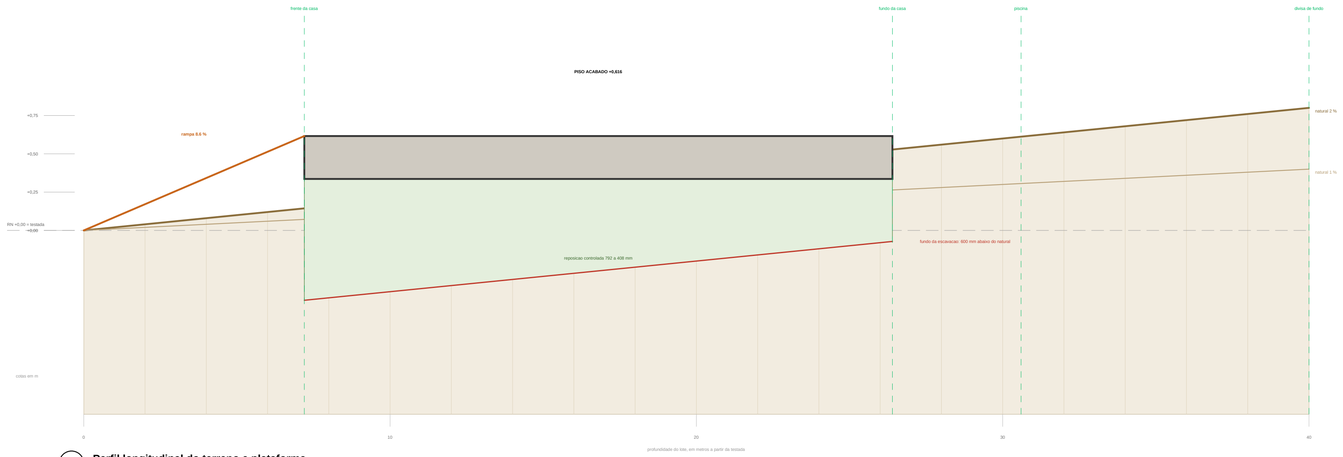


1 **Perfil longitudinal do terreno e plataforma**
ESCALA H 1:100 · V 1:20

COTAS DO PROJETO — NAS DUAS PONTAS DA FAIXA DECLARADA

	A 1 %	A 2 %	ORIGEM
Natural na frente da casa	+72	+144	cota_natural(y) do caso
Natural no fundo da casa	+264	+528	cota_natural(y) do caso
Desnivel sob a casa	192	384	em 19.2 m de profundidade
Plataforma (topo da reposicao)	+168	+336	cota media: compensa corte e aterro
Piso acabado do terreo	+448	+416	plataforma + lastro 100 + radier 180
Folga sobre a testada	448	616	protecao de enxurrada e saida por gravidade

REPOSICAO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER UNICA

	A 1 %	A 2 %	NOTA
No fundo (lado alto)	504	408	minimo admitido 250 mm
Na frente (lado baixo)	696	792	a plataforma e uma so
Media	600	600	e por isso o VOLUME nao muda
Camadas de 250 mm	2 a 3	2 a 3	compactacao a 95 % do Proctor normal
Corte de regularizacao	0,0 m3	0,0 m3	cabe dentro da troca que o SPT obrigou
Aterro de regularizacao	0,0 m3	0,0 m3	idem

ACESSO E ESCOAMENTO

	A 1 %	A 2 %	CRITERIO
Rampa de veiculos	6.2 %	9.6 %	confortavel ate 10 %, limite 20 %
Subida a vencer	448 mm	616 mm	no recuo de frente de 7.2 m
Queda ate a rede publica	400 mm	528 mm	no sentido da sarjeta: sem elevatoria do esgoto

POR QUE A REGULARIZACAO CUSTA ZERO m3

O SPT reprovou o primeiro metro por uniformidade (N de 3 a 4) e obrigou a remover 600 mm de solo em toda a area tratada, repondo material controlado. Essa escavacao ja is acontecer.

A plataforma fica na cota MEDIA do terreno sob a casa. Acima dela a reposicao afina, abaixo dela engrossa. Como a variacao e simetrica, o volume medio nao muda: a declividade interna cabe dentro da troca.

O que muda e executivo, nao orcamentario. A camada deixa de ter espessura unica, o numero de camadas de compactacao varia de ponta a ponta, e o nivelamento do topo da reposicao passa a ser item de conferencia de obra, com ensaio por camada e por area.

SITIO CONFIRMADO PELO PROPRIETARIO

Frente	Leste (rua na testada)
Fundos	Oeste
Laterais	Norte e Sul
Topografia	plana, 1 % a 2 % para a rua
Vegetacao	sem arvore grande na implantacao
Entorno	sem edificacao alta a Oeste ou Norte
Ventilacao	cruzada Norte-Sul
Solo	boletim SP-01/02/03 prevalece sobre a desconfianca

Pendencia 16: convencao de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendencia 17: levantamento planialtimetrico fecha as cotas.

VENTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)

	CAT. IV (declarada)	CAT. III (lote aberto)	LEITURA
S2 no topo da plataforma	0.793	0.884	z = 6.75 m, classe B
Velocidade caracteristica	23.8 m/s	26.5 m/s	V0 = 30 m/s (isopleta de Manaus)
Pressao dinamica	referencia	+24 %	a pressao e quadratica na velocidade
Uso das filas de contraventamento	51 % (X) e 52 % (Y)	64 % (X) e 64 % (Y)	as duas passam
Arrancamento no chumbador	5,0 kN	6,4 kN	contra 12,0 kN do 9/10 de expansao
Massa, pecas e custo	identicos	identicos	o vento governa fita e chumbador, e os dois tem folga.

O sitio diz que nao ha edificacao alta a Oeste nem a Norte, leitura que puxa para a Categoria III.

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A duvida deixou de ser risco.

NOTAS

- Perfil longitudinal do lote, da testada (leste, RN +0,00) ao fundo (oeste).
- Declividade confirmada pelo proprietario: 1 % a 2 % no sentido da rua. O desenho mostra o caso de 2 %, que e o pior para volume de terra.
- EXAGERO VERTICAL DE 5x — horizontal 1:100, vertical 1:20. Sem exagero, 528 mm em 40 m nao se ve no papel.
- A plataforma fica na cota MEDIA sob a casa: corte e aterro se compensam, e os dois cabem dentro da troca de 600 mm que o SPT ja obrigou.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUS8 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece)	H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR R78 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	47 de 71 REV R78

UNIDADE MESTRE: mm